Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano

UNINPAHU

Proyecto de investigación:

Aplicación para la gestión de solicitudes en una empresa de publicidad.

Integrantes:

Jorge Junior Miranda Gómez

Haider Stive Pava López

Harold David Hernández Vásquez

Bogotá DC 2026

Resumen:

Una empresa de publicidad, la cual lleva operando más de 10 años, trabaja en el diseño e impresión de campañas publicitarias. Dicha empresa ha presentado problemas con su adaptación a las nuevas tecnologías, ya que, aunque cuenta con una base sólida de clientes, no cuenta con aplicaciones o software que ayuden con su labor diaria. La incorporación de tecnologías y los procesos de digitalización pueden aportar mejoras a la gestión empresarial (Mayor Ravines, 2026; Méndez-Gutiérrez et al., 2023; Olarte Pacco et al., 2023)

Esto ha producido desorden en la producción, mala comunicación entre empleados, retrasos en las entregas e insatisfacción de los clientes. Este problema también se relaciona con la necesidad de fortalecer el uso de herramientas digitales en pequeñas empresas del sector publicitario (Uribe & Sabogal Neira, 2021)

Desde la recepción de los pedidos, nada está estructurado. Los pedidos se reciben por diferentes fuentes, como chats, llamadas o de manera presencial, y su registro es manual. Solamente se escribe en una hoja de papel y desde ahí se avisa a los encargados de las diferentes áreas, sin tener una línea clara o un patrón a seguir.

Pensando en solventar esto, se ha ideado una aplicación web que permita establecer una línea de trabajo y mejorar el control de la producción. La aplicación permitirá registrar cada pedido con sus especificaciones y, a medida que este vaya pasando por las diferentes áreas, actualizar su estado en la plataforma. De esta forma, tanto el cliente como los involucrados podrán estar al tanto del estado de los pedidos, permitiendo un mejor control desde su recepción hasta su entrega. Este enfoque se relaciona con investigaciones que han utilizado sistemas web para mejorar la gestión y el cumplimiento de pedidos (Arimana-Pinto et al., 2024)

El objetivo del proyecto es desarrollar esta aplicación web para mejorar la gestión y seguimiento de los pedidos de la empresa. La metodología propuesta contempla identificar las necesidades, definir los requerimientos, diseñar y desarrollar la aplicación y realizar pruebas iniciales **(redacción mejorada con IA).** Actualmente, la aplicación se encuentra en su etapa inicial y permite crear usuarios, iniciar sesión y crear pedidos.

Palabras clave

Gestión de pedidos; aplicación web; transformación digital; producción; sistemas de información.

Planteamiento del problema y pregunta de investigación:

Situación actual	Causas	Consecuencias	Pregunta de investigación
Retrasos en la entrega de pedidos, ya que no hay un patrón a seguir.	Desde la recepción de un pedido a trabajar se presentan problemas, comenzando con que los pedidos se reciben desde diferentes fuentes, llamadas, chats o de forma presencial, una vez recibido no hay una línea a seguir ni un registro del pedido, todo es voz a voz, ejemplo; el pedido se recibe y se pasa a diseño y después a producción, pero ese control nadie lo lleva, lo que termina generando poco control en la línea de producción y por ende retrasos en las entregas.	Desorden en la recepción de pedidos. Mala comunicación entre los involucrados en la gestión y producción del pedido. El cliente no cuenta con la opción de hacerle seguimiento a su pedido. Los mismos trabajadores no cuentan con la opción de hacerle seguimiento a los pedidos. Retrasos en las entregas. Mala satisfacción del cliente.	La gestión de pedidos de una empresa de publicidad presenta problemas en la recepción de pedidos, fallas de seguimiento de los mismos y retrasos en las entregas, ya que todo lo manejan manera manual y vía voz a voz, los pedidos los reciben desde diferentes fuentes y los escriben en papeles, sin contar con un sistema que facilite su registro y seguimiento, afectando así los tiempos de entrega. **Pregunta de investigación:** **¿Cómo una aplicación web diseñada para el registro y seguimiento de pedidos ayudaría en la producción de una empresa de publicidad?**

Objetivos:

Objetivo general	Objetivos específicos
Analizar / detectar	Analizar el proceso actual en la recepción de pedidos de la empresa y así detectar el motivo por el cual su producción se ve afectada desde el momento en que el pedido se recibe.
Crear	Crear unos estados de producción, dependiendo en que área se encuentre el pedido para ayudar a su seguimiento.
Desarrollar / Diseñar	Desarrollar una aplicación web que ayude al registro y seguimiento de los pedidos, desde su recepción hasta su entrega.
Probar / Evaluar	Poner a prueba en un contexto real la aplicación y así con la ayuda de la empresa en cuestión evaluar su desempeño.

Marco Teórico:

1. Transformación digital y digitalización de procesos:

1.1 - Transformación digital:

La transformación digital es una iniciativa de estrategia empresarial que incorpora tecnología digital en todas las áreas de una organización. Evalúa y moderniza los procesos, productos, operaciones y pila tecnológica de una organización para permitir una innovación continua, rápida y orientada al cliente.(Mayor Ravines, 2026)

1.2 - Tecnologías de la Información y Comunicación en la gestión empresarial:

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) constituyen herramientas utilizadas por las organizaciones para gestionar información y facilitar las comunicaciones y actividades empresariales. Su incorporación ha producido cambios en la gestión de las operaciones y en las comunicaciones internas y externas de las organizaciones. De acuerdo con Olarte-Pacco et al. (2023), la adopción de las TIC se ha extendido independientemente del tamaño o actividad de las organizaciones y puede contribuir a simplificar tareas y favorecer la gestión empresarial. Los autores también señalan que el desconocimiento o uso inadecuado de estas tecnologías constituye una de las principales limitaciones para su aprovechamiento.(Olarte Pacco et al., 2023)

3 - Digitalización de procesos:

La digitalización de procesos consiste en incorporar herramientas y tecnologías digitales en actividades que anteriormente podían realizarse de manera manual, con el propósito de mejorar la forma en que se ejecutan, registran y controlan dichas actividades. En las organizaciones, la digitalización puede favorecer el ahorro de tiempo, la simplificación de tareas y la mejora del desempeño de los procesos. En el caso de las pequeñas empresas del sector publicitario, se ha identificado que todavía existen oportunidades importantes para avanzar en procesos de digitalización y aprovechar de manera más estratégica los recursos tecnológicos disponibles. (Uribe & Sabogal Neira, 2021)

2. Gestión de procesos y gestión de pedidos:

2.1 - Gestión de procesos empresariales:

La gestión por procesos comprende la identificación, análisis y organización de las actividades que conforman el funcionamiento de una organización, buscando que estas se desarrollen de manera coordinada y orientada al cumplimiento de los objetivos empresariales. Medina León et al. (2019) plantean un procedimiento para gestionar y mejorar los procesos mediante herramientas que permiten analizarlos, identificar oportunidades de mejora y establecer acciones orientadas a la mejora continua y al enfoque hacia el cliente. (Ortíz-Fernandez et al., 2024)

2.2 - Gestión de pedidos:

La gestión de pedidos constituye un proceso fundamental para las organizaciones que reciben, procesan y entregan solicitudes de productos o servicios. Este proceso comprende las actividades necesarias para registrar, organizar, procesar y controlar los pedidos hasta completar su entrega. La utilización de herramientas tecnológicas puede contribuir a optimizar este proceso y mejorar indicadores relacionados con el cumplimiento y la entrega oportuna de los pedidos. Arimana-Pinto et al. (2024) encontraron que la implementación de un sistema web permitió mejorar el cumplimiento de pedidos y la entrega a tiempo en una empresa distribuidora. (Arimana-Pinto et al., 2024)

2.3 - Trazabilidad y seguimiento de pedidos:

La trazabilidad dentro de la gestión de pedidos puede entenderse como la posibilidad de identificar y consultar el recorrido de un pedido durante las diferentes etapas que componen su procesamiento. El seguimiento permite conocer el estado en el que se encuentra una solicitud y disponer de información sobre su evolución hasta completar el proceso de entrega. Desde esta perspectiva, un sistema web puede contribuir a mejorar el control de los pedidos al permitir registrar y consultar información relacionada con su procesamiento y cumplimiento. (Pinto et al., 2023)

3. Sistemas de información y aplicaciones web:

3.1 - Sistemas de información:

Los sistemas de información son herramientas que permiten recopilar, procesar, almacenar y utilizar información para apoyar las actividades y la toma de decisiones dentro de una organización. En las pequeñas y medianas empresas, estos sistemas pueden utilizarse para apoyar diferentes procesos administrativos y productivos. Un estudio realizado en PYMES de la Provincia de Tundama, Colombia, destaca la importancia de los sistemas de información gerencial para apoyar procesos organizacionales y plantea su implementación como una alternativa para mejorar la gestión empresarial. (Leon Osma et al., 2024)

3.2 Aplicaciones web para la gestión empresarial: Las aplicaciones web constituyen una alternativa para desarrollar sistemas de información accesibles mediante navegadores web y orientados a apoyar diferentes actividades dentro de una organización. Su utilización permite centralizar información y funcionalidades en una

plataforma a la que los usuarios pueden acceder de acuerdo con los permisos establecidos, facilitando la consulta y actualización de información relacionada con los procesos empresariales. En este sentido, el desarrollo de aplicaciones web requiere considerar tanto las necesidades funcionales del sistema como aspectos relacionados con la interacción de los usuarios y la organización de la información.

Arciniegas et al. (2009) plantean que el desarrollo de aplicaciones para la Web debe considerar las necesidades de los usuarios desde las etapas iniciales del proceso, relacionando los requerimientos con aspectos de arquitectura y usabilidad. Desde esta perspectiva, una aplicación web no debe evaluarse únicamente por las funciones que incorpora, sino también por la facilidad con la que los usuarios pueden interactuar con ella y acceder a la información que necesitan.

4. Ingeniería de requisitos:

4.1 - Ingeniería de requisitos:

La ingeniería de requisitos constituye una etapa fundamental del desarrollo de software, debido a que permite identificar, analizar, definir y gestionar las necesidades que debe satisfacer el producto que se desarrolla. Una adecuada especificación de los requisitos permite establecer con mayor claridad las características que tendrá el sistema y contribuye a que el producto final responda efectivamente a las necesidades del cliente. (Ruiz Rojas & Guzmán Monteza, 2024)

4.2 - Levantamiento de requisitos y prototipado:

El levantamiento de requisitos comprende las actividades destinadas a obtener información que permita determinar las necesidades y características que deberá cumplir un sistema de software. Entre las alternativas utilizadas para obtener estos requisitos se encuentran técnicas como el prototipado y el análisis de documentos. Estas técnicas permiten obtener información sobre las necesidades del sistema y pueden resultar útiles cuando se busca reducir la dependencia de procesos tradicionales de interacción con los usuarios. (MENEZES et al., 2024)

5. Metodologías y enfoques para el desarrollo de software:

5.1 - Metodologías ágiles de desarrollo:

Las metodologías ágiles son enfoques utilizados para organizar proyectos de desarrollo de software mediante ciclos de trabajo que favorecen la adaptación, la mejora continua y la entrega progresiva de resultados. Su utilización busca responder a cambios en las necesidades del proyecto y favorecer la comunicación y satisfacción del cliente. Un estudio realizado con empresas de Medellín encontró una presencia importante de metodologías ágiles en proyectos de desarrollo de software, destacando especialmente el uso de Scrum. (ARMIJOS et al., 2024)

5.2 Desarrollo iterativo e incremental - El enfoque iterativo e incremental consiste en desarrollar el software mediante ciclos sucesivos en los que se incorporan, revisan y mejoran diferentes funcionalidades. En lugar de esperar hasta el final del proyecto para disponer de un producto completo, este enfoque permite construir versiones progresivas de la solución.

La aplicación de este enfoque puede facilitar la identificación temprana de errores o necesidades que no habían sido consideradas inicialmente. Además, permite que los usuarios interactúen con versiones parciales del sistema y proporcionen retroalimentación que puede utilizarse para orientar las siguientes etapas del desarrollo.

5.3 - Metodologías ágiles y participación del usuario: Otro aspecto relevante de los enfoques ágiles es la participación frecuente de las personas involucradas en el proyecto. La comunicación entre quienes desarrollan el sistema y quienes conocen el proceso empresarial permite detectar diferencias entre las funcionalidades implementadas y las necesidades reales de la organización.

Esta participación resulta especialmente importante en proyectos donde los procesos existentes no se encuentran completamente documentados. En estos casos, la retroalimentación de los usuarios puede aportar información que no fue identificada durante el levantamiento inicial de requisitos. (Ruiz Rojas & Guzmán Monteza, 2024)

5.4 Pertinencia de los enfoques ágiles para el proyecto: A partir de las características del proyecto, un enfoque iterativo y ágil resulta pertinente debido a que permite desarrollar la solución progresivamente y recibir retroalimentación durante su construcción. El objetivo no consiste únicamente en completar una aplicación con un conjunto predeterminado de funcionalidades, sino en construir una herramienta que responda de manera adecuada al proceso de gestión de pedidos de la empresa.

La utilización de un enfoque de este tipo también permite reducir el riesgo de desarrollar funcionalidades que posteriormente no sean útiles para los usuarios. Al presentar avances y recibir observaciones durante el desarrollo, el equipo puede ajustar las características del sistema antes de finalizar el proyecto. (ARMIJOS et al., 2024)

6. Arquitectura, diseño y calidad del software:

6.1 Diseño y usabilidad del software: El diseño del software comprende las decisiones que permiten transformar los requisitos identificados en una solución concreta. Estas decisiones abarcan tanto la organización interna del sistema como la forma en que los usuarios interactúan con sus funcionalidades.

La usabilidad adquiere especial importancia en aplicaciones destinadas a usuarios que no necesariamente poseen conocimientos técnicos. Un sistema puede cumplir sus funciones correctamente y, aun así, presentar dificultades si los usuarios no comprenden cómo realizar las operaciones necesarias. Por esta razón, aspectos como la claridad de las interfaces, la facilidad de navegación, la organización de la información y la consistencia de las acciones deben ser considerados durante el diseño.

6.2 Calidad del software: La calidad del software no depende exclusivamente de que una aplicación pueda ejecutar sus funciones principales. También involucra características que permiten determinar si el producto satisface los requisitos establecidos y si puede ser utilizado de manera adecuada en el contexto para el cual fue desarrollado.

La evaluación de la calidad requiere establecer criterios y realizar actividades que permitan detectar errores, inconsistencias o comportamientos diferentes de los esperados. En este sentido, las pruebas de software constituyen una práctica fundamental dentro del proceso de desarrollo, debido a que permiten comprobar el comportamiento del sistema bajo diferentes condiciones. (Soraluz Soraluz et al., 2023)

6.3 Pruebas de software: Las pruebas de software son actividades destinadas a evaluar el comportamiento de una aplicación y comprobar si sus resultados corresponden con los esperados. Pueden realizarse sobre diferentes componentes y funcionalidades, dependiendo de los objetivos de evaluación.

Para una aplicación de gestión de pedidos, las pruebas deben considerar al menos las funcionalidades relacionadas con el acceso de usuarios, el registro de pedidos, la consulta de información y la actualización de los estados. También resulta necesario verificar que las operaciones realizadas por un usuario no permitan acceder o modificar información para la cual no posee autorización.

6.4 Verificación y validación del software: La verificación y la validación permiten analizar la correspondencia entre el producto desarrollado, los requisitos definidos y las necesidades de los usuarios. La verificación se relaciona con la comprobación de que el producto se construye de acuerdo con las especificaciones establecidas, mientras que la validación busca determinar si la solución desarrollada realmente responde a las necesidades para las cuales fue creada.

Esta diferencia es importante en el contexto del proyecto. Un sistema podría cumplir técnicamente con los requisitos definidos y, sin embargo, no resolver adecuadamente las dificultades de la empresa si los requisitos iniciales fueron interpretados incorrectamente. Por esta razón, la evaluación debe considerar tanto el funcionamiento técnico como la utilidad de la solución en el contexto real. (Diaz Gamboa, 2023)

6.5 Relación entre arquitectura, diseño y calidad: Los elementos desarrollados en este apartado no deben analizarse de manera independiente. La arquitectura establece una estructura para organizar el sistema; el diseño transforma los requisitos en componentes y mecanismos de interacción; y las pruebas permiten evaluar si el resultado cumple con las condiciones establecidas.

Esta relación es especialmente importante en el sistema propuesto porque se espera que la aplicación pueda evolucionar a medida que la empresa identifique nuevas necesidades. Una estructura organizada facilita la incorporación de funcionalidades adicionales, mientras que las pruebas permiten comprobar que los cambios realizados no afecten negativamente las funciones existentes. (Soraluz Soraluz et al., 2023)

7. Seguridad de la información y protección de datos: La seguridad de la información constituye un aspecto fundamental en los sistemas utilizados por las organizaciones, debido a que estos almacenan y procesan información que puede ser relevante para sus actividades y para las personas relacionadas con ellas. La implementación de mecanismos de seguridad busca reducir los riesgos asociados con accesos no autorizados, pérdida de información, alteración de datos y divulgación de información confidencial.

En el contexto de las pequeñas y medianas empresas, la seguridad informática representa un desafío importante debido a que las organizaciones pueden presentar limitaciones relacionadas con recursos, conocimientos técnicos y mecanismos de protección. Sánchez-Sánchez et al. (2021) desarrollaron una herramienta para medir el nivel de seguridad informática de las PYMES en Colombia y resaltaron la importancia de evaluar las vulnerabilidades del software utilizado por estas organizaciones. (Sánchez-Sánchez et al., 2021)

7.1 Autenticación y control de acceso: La autenticación es el mecanismo mediante el cual un sistema verifica la identidad de una persona antes de permitirle acceder a determinados recursos. A partir de este proceso pueden establecerse mecanismos de autorización que determinen qué acciones puede realizar cada usuario dentro de la aplicación.

En los sistemas web orientados a la gestión empresarial, los mecanismos de control de acceso permiten restringir el acceso a la información y reducir el riesgo de que personas no autorizadas puedan consultar o modificar datos. Villar Garcia et al. (2023) estudiaron la implementación de medidas de control de acceso en un software web para gestión empresarial y destacaron mecanismos como la autenticación de doble factor y el control de las sesiones de los usuarios. (Villar Garcia et al., 2023)

7.2 Protección de la información en aplicaciones web: Las aplicaciones web pueden estar expuestas a diferentes amenazas debido a que permiten el acceso a información y funcionalidades mediante redes de comunicación. Por esta razón, la seguridad debe considerarse desde las etapas de diseño y desarrollo y no únicamente después de implementar el sistema.

Martínez Pérez et al. (2023) señalan que la seguridad de las aplicaciones web requiere mecanismos orientados a proteger los datos y las comunicaciones, y analizan

técnicas como el cifrado, la autenticación y diferentes mecanismos de protección frente a amenazas comunes de las aplicaciones web. (Pérez et al., 2023)

7.3 Confidencialidad, integridad y disponibilidad: La protección de la información puede analizarse mediante diferentes propiedades relacionadas con su seguridad. Entre ellas se encuentran la confidencialidad, relacionada con evitar que personas no autorizadas accedan a la información; la integridad, relacionada con evitar modificaciones no autorizadas o incorrectas; y la disponibilidad, relacionada con garantizar que la información y los servicios puedan utilizarse cuando sean necesarios.

Lezcano Gil, Geronimo Dionicio y Mendoza De Los Santos (2023), en una revisión sistemática sobre seguridad de la información, destacan medidas como el control de acceso, el cifrado y la autenticación multifactorial como mecanismos relevantes para proteger la información y reducir riesgos de seguridad. (Lezcano Gil et al., 2023)

7.4 Protección de datos personales: Además de los aspectos técnicos relacionados con la seguridad, el sistema debe considerar la información personal que pueda ser recopilada, almacenada o utilizada durante la gestión de los pedidos. Los datos asociados a clientes, usuarios y contactos pueden estar sujetos a obligaciones relacionadas con su tratamiento y protección.

En Colombia, la protección de los datos personales se encuentra regulada principalmente por la **Ley 1581 de 2012**, que establece disposiciones generales para la protección de datos personales y reconoce los derechos de los titulares sobre la información que sea objeto de tratamiento.

7.5 Seguridad como requisito del sistema: A partir de los conceptos anteriores, la seguridad debe considerarse como un requisito transversal del sistema y no como una característica que se incorpora únicamente al finalizar el desarrollo. Las decisiones relacionadas con autenticación, autorización, protección de información y tratamiento de datos deben relacionarse con los requisitos identificados desde las primeras etapas del proyecto.

En el caso de la aplicación propuesta, esto significa que funcionalidades como el registro de usuarios, el inicio de sesión, la creación de pedidos y la consulta de información deben diseñarse considerando quién puede ejecutar cada operación y qué información puede consultar o modificar.

8. Normativa colombiana aplicable: El desarrollo de una aplicación web para la gestión de pedidos debe considerar la normativa colombiana relacionada con el tratamiento de información, el uso de medios electrónicos y la protección de los programas de computador. Estas disposiciones permiten establecer criterios legales que deben tenerse en cuenta durante el diseño y desarrollo del sistema, especialmente porque la aplicación manejará información de clientes, usuarios y pedidos.

8.1 Protección de datos personales: La **Ley 1581 de 2012** establece disposiciones generales para la protección de datos personales y reconoce el derecho de las personas a conocer, actualizar y rectificar la información que se encuentre almacenada sobre ellas en bases de datos o archivos. Esta norma aplica tanto a entidades públicas como privadas que realicen tratamiento de datos personales (Ley 1581 de 2012).

Para el proyecto, esta normativa es relevante debido a que la aplicación puede almacenar información relacionada con clientes y usuarios, como nombres, datos de contacto y credenciales de acceso. Por esta razón, el sistema debe contemplar medidas que permitan realizar un tratamiento adecuado de la información y limitar su acceso de acuerdo con las funciones y responsabilidades de cada usuario.

Además, la aplicación debe considerar principios relacionados con el tratamiento de los datos personales, procurando que la información recolectada sea utilizada para las finalidades establecidas y que se implementen medidas para evitar accesos o usos no autorizados. De esta manera, la protección de los datos debe considerarse desde el diseño de la aplicación y no únicamente después de su implementación.

8.2 Comercio electrónico y mensajes de datos: La **Ley 527 de 1999** regula el acceso y uso de los mensajes de datos, el comercio electrónico y las firmas digitales en Colombia. La norma reconoce los mensajes de datos como información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada mediante medios electrónicos y establece que no se les puede negar validez jurídica únicamente por encontrarse en formato electrónico (Ley 527 de 1999).

Esta normativa resulta pertinente para el proyecto porque la aplicación busca reemplazar parte del manejo manual de los pedidos por un sistema digital. La

información relacionada con las solicitudes, estados y comunicaciones de los pedidos podrá ser registrada y almacenada electrónicamente, por lo que es importante garantizar que dicha información pueda ser consultada y conservada de manera adecuada.

La misma ley establece condiciones para la conservación de mensajes de datos, incluyendo que la información pueda ser consultada posteriormente y que se conserve de manera que permita demostrar con exactitud la información generada, enviada o recibida (Ley 527 de 1999).

8.3 Software y derechos de autor: El software desarrollado para el proyecto también se encuentra relacionado con la normativa colombiana sobre derechos de autor. El **Decreto 1360 de 1989** establece que el soporte lógico o software es considerado una creación propia del dominio literario y contempla el programa de computador, su descripción y el material auxiliar como elementos que pueden ser objeto de inscripción en el Registro Nacional del Derecho de Autor.

Esta disposición es relevante para el proyecto porque la aplicación web constituye un desarrollo de software propio. Por lo tanto, debe reconocerse la autoría correspondiente sobre el código y los demás elementos desarrollados, así como tener cuidado con el uso de componentes, librerías, recursos gráficos o código de terceros que puedan encontrarse sujetos a diferentes condiciones de licencia.

En conjunto, estas normas permiten establecer un marco legal para el desarrollo de la aplicación. La protección de los datos personales, el adecuado manejo de la información electrónica y el respeto por los derechos de autor deben considerarse como aspectos complementarios a los componentes técnicos y funcionales del sistema.

https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/digital-transformation